

Titel der Arbeit

Advanced Workbook

DLBWIRITT01 - Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten für IT und Technik

Studiengang

Datum: October 9, 2025

Name: Oliver Siegemund

Matrikelnummer: 92200058

Contents

1	Aufgabe: Wissenschaftstheorie	1
2	Problemstellung	2
3	Zielsetzung	2
4	Ergebnisse	2

1 Aufgabe: Wissenschaftstheorie

1. Suche Dir einen wissenschaftlichen Artikel aus dem Fachgebiet der IT und Technik aus (z.B. aus einer Fachzeitschrift, einem Fachbuch, Sammelband oder Conference Proceedings). Wähle dabei einen Artikel, der nicht im Skript erwähnt wird. Die Quelle muss die Kriterien für eine gute wissenschaftliche Arbeit erfüllen, um damit diese und die folgenden Workbook Aufgaben zu bearbeiten (z.B. typische Struktur, hinreichende Länge und Literaturverzeichnis mit mehreren Quellen). Nutze hierfür bevorzugt die Online- Bibliothek der Library and Information Services (LIS). Führe den Artikel mit vollständigen Literaturangaben gemäß den Regelungen aus dem Skript/Zitierleitfaden auf.
2. Fasse
 - (a) die Problemstellung/den Hintergrund des Artikels,
 - (b) die Zielsetzung/Forschungsfrage(n)/Ziele und
 - (c) die wesentlichen Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus dem Artikel in eigenen Worten zusammen. Das heißt, Du sollst den Text indirekt zitieren, gemäß den Zitationsregeln aus dem Skript und Zitierleitfaden.
3. Bestimme die Forschungsmethodik aus dem Artikel und nenne drei Argumente, warum es sich um eine qualitative bzw. quantitative Forschungsmethodik oder bspw. um eine Literatur- oder Übersichtsarbeit handelt.

2 Problemstellung

Eine verbreitete elektromagnetische Verfahren um Material-Anomalien wie Risse, Korrosion oder Laminationen zerstörungsfrei in metallischen Materialien zu finden ist die Wirbelstrom Prüfung. Die Zentrale Messgrösse hier ist die komplexe Impedance und damit ist der Phasenwinkel existentiell Libby (1971). Die Wirbelstromdichte in der Tiefe kann beschrieben werden durch:

$$J_x(z,t) \approx J_0 e^{-\frac{z}{\delta}} \cos(\omega t + \alpha_0 - \frac{z}{\delta}) \quad (1)$$

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{\pi f \gamma \sigma}} \quad (2)$$

$-\frac{z}{\delta}$ ist die Phasen Verzögerung des Wirbelstroms zwischen der Oberfläche und der Anomalie in der Tiefe z . Klassische Sonden die auf einer Wheatstone-Brücke mit konstantem Strom basieren sind somit in der Sensitivität über die Tiefe limitiert, auch als Standard Eindringtiefe Javier García-Martín (2011) limitiert.

3 Zielsetzung

Ziel von Anil Kumar Soni (2018) ist es zu zeigen dass ein Phasen-Gesteuertes Messinstrument mit einem Lock-In Strom-Verstärker die Limitationen in der Tiefensensitivität klassischer Wirbelstrom Sensoren mit konstantem Strom überwinden kann und in der Lage ist aussagefähige Ergebnisse auch tiefer als der Standard Eindringtiefe zu erzielen.

4 Ergebnisse

References

- Anil Kumar Soni, B. P. R. (2018). Lock-in amplifier based eddy current instrument for detection of sub-surface defect in stainless steel plates. *Sensing and Imaging*, 19(1), 32–43.
- Javier García-Martín, E. V.-S., Jaime Gómez-Gil. (2011). Non-destructive techniques based on eddy current testing. *Sensors*, 11, 2525–2565.
- Libby, H. L. (1971). *Introduction to electromagnetic non-destructive test methods*. John Wiley; Sons, Inc.